MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバック

System Manager Classic

NetApp
April 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_metrocluster_switchover_switchback_workflow.html on April 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックのワークフロー 1
MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックのワークフローフローチャート 1
MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックについて 2
MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックのワークフロー 3
スイッチオーバーとスイッチバックの処理を準備しています 5
ネゴシエートスイッチオーバーの実行 6
計画外スイッチオーバーの実行 7
スイッチバックを実行しています 8
MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウ 9

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックのワークフロー

System Manager 9.6 以降では、災害によってソースクラスタ内のすべてのノードの電源がオフになって到達不能になった場合、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理を使用できます。ディザスタリカバリのテストを実施する場合やメンテナンスのためにサイトをオフラインにする場合には、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーのワークフローを使用することもできます。

スイッチオーバーとスイッチバックのワークフローは次の 3 つのフェーズで構成されます。

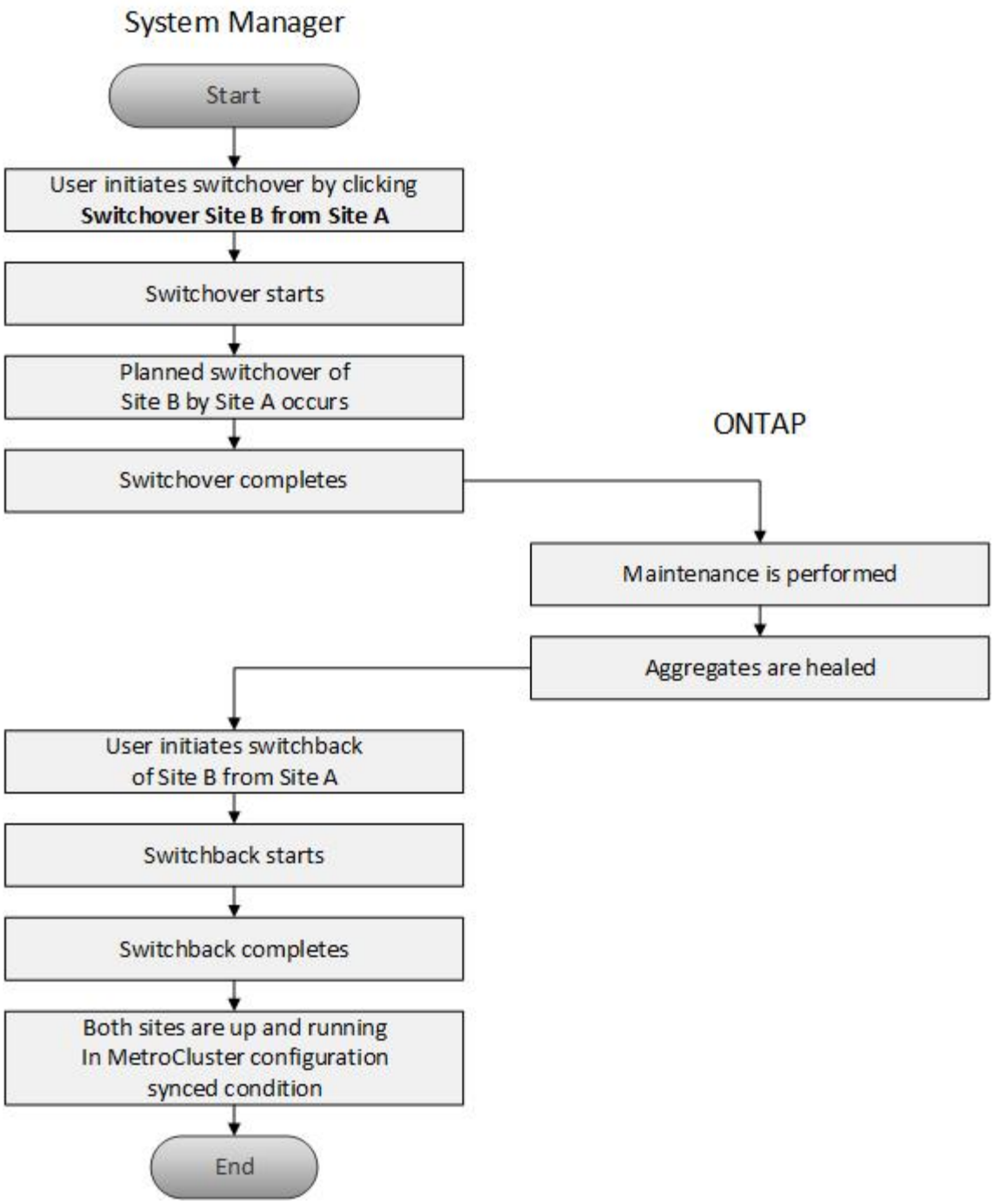
1. * スイッチオーバー * ：スイッチオーバープロセスにより、ストレージおよびクライアントのアクセスの制御をソースクラスタサイト（サイト B ）から別のクラスタサイト（サイト A ）に移すことができます。この処理により、テストやメンテナンスの際のノンストップオペレーションが実現します。また、サイト障害からリカバリすることもできます。ディザスタリカバリのテストやサイトの計画的メンテナンスを実施する場合、 MetroCluster スイッチオーバーを実行して、ディザスタリカバリ（ DR ）サイト（サイト A ）に制御を移すことができます。スイッチオーバーを開始するには、 DR サイトの少なくとも 1 つのノードが稼働している必要があります。前回のスイッチオーバー処理が DR サイトの一部のノードで失敗している場合、それらのすべてのノードで処理を再試行できます。
2. * サイト B の処理 * ：スイッチオーバーの完了後、 System Manager が MetroCluster IP 構成の修復プロセスを実行します。修復は計画的なイベントのため、各手順を細かく制御することでダウンタイムを最小限に抑えることができます。修復は、ストレージコンポーネントとコントローラコンポーネントで発生する 2 段階のプロセスで、スイッチバックプロセス用に修復されたサイトのノードを準備します。最初のフェーズでは、ミラーされたプレックスを再同期することでアグリゲートが修復され、災害サイトにスイッチバックすることでルートアグリゲートが修復されます。

   2 番目のフェーズでは、サイトがスイッチバックプロセスに向けて準備されます。

3. * スイッチバック * ：サイト B でメンテナンスや修復を実行したあと、スイッチバック処理を開始してストレージおよびクライアントアクセスの制御をサイト A からサイト B に戻しますスイッチバックが成功するためには、次の条件を満たしている必要があります。
   - ホームノードおよびストレージシェルフの電源がオンになっていて、サイト A のノードから到達可能である必要があります
   - スイッチバック処理を開始する前に System Manager による修復が完了している必要があります。
   - サイト A のすべてのアグリゲートがミラーされた状態で、デグレードまたは再同期状態ではないことが必要です。
   - スイッチバック処理を実行する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。これにより、ネゴシエートスイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されます。

MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックのワークフローフローチャート

次のフローチャートは、スイッチオーバーとスイッチバックの処理を開始した場合に発生するフェーズとプロセスを示しています。



MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックについて

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理を使用して別のクラスタサイトのタスクをテイクオーバーできます。メンテナンス時や災害からのリカバリ時に便利な機能です。

スイッチオーバー処理を使用すると、通常は別のクラスタ（サイト B ）が実行するタスクをクラスタ（サイト A ）がテイクオーバーできます。スイッチオーバー後、テイクオーバーされたクラスタ（サイト B ）を停止して、メンテナンスや修復を実施できます。メンテナンスが完了し、サイト B が稼働して修復タスクが完了したら、スイッチバック処理を開始して修復されたクラスタ（サイト B ）で通常のタスクを再開できます。

System Manager では、リモートクラスタサイトのステータスに基づいて 2 種類のスイッチオーバー処理がサ

ポートされます。

- ネゴシエート（計画的）スイッチオーバー：この処理は、クラスタで計画的なメンテナンスを実施する場合や、ディザスタリカバリの手順をテストする場合に開始します。
- 計画外スイッチオーバー：この処理は、クラスタ（サイト B ）で災害が発生し、別のサイトまたはクラスタ（サイト A ）が災害の影響を受けたクラスタのタスクをテイクオーバーして修理とメンテナンスを実施する場合に開始します。

どちらのスイッチオーバー処理も、 System Manager で実行する手順は同じです。スイッチオーバーを開始すると、処理が可能かどうかが判断され、ワークロードが適宜調整されます。

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックのワークフロー

System Manager 9.6 以降では、災害によってソースクラスタ内のすべてのノードの電源がオフになって到達不能になった場合、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理を使用できます。ディザスタリカバリのテストを実施する場合やメンテナンスのためにサイトをオフラインにする場合には、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーのワークフローを使用することもできます。

スイッチオーバーとスイッチバックのワークフローは次の 3 つのフェーズで構成されます。

1. * スイッチオーバー * ：スイッチオーバープロセスにより、ストレージおよびクライアントのアクセスの制御をソースクラスタサイト（サイト B ）から別のクラスタサイト（サイト A ）に移すことができます。この処理により、テストやメンテナンスの際のノンストップオペレーションが実現します。また、サイト障害からリカバリすることもできます。ディザスタリカバリのテストやサイトの計画的メンテナンスを実施する場合、 MetroCluster スイッチオーバーを実行して、ディザスタリカバリ（ DR ）サイト（サイト A ）に制御を移すことができます。スイッチオーバーを開始するには、 DR サイトの少なくとも 1 つのノードが稼働している必要があります。前回のスイッチオーバー処理が DR サイトの一部のノードで失敗している場合、それらのすべてのノードで処理を再試行できます。
2. * サイト B の処理 * ：スイッチオーバーの完了後、 System Manager が MetroCluster IP 構成の修復プロセスを実行します。修復は計画的なイベントのため、各手順を細かく制御することでダウンタイムを最小限に抑えることができます。修復は、ストレージコンポーネントとコントローラコンポーネントで発生する 2 段階のプロセスで、スイッチバックプロセス用に修復されたサイトのノードを準備します。最初のフェーズでは、ミラーされたプレックスを再同期することでアグリゲートが修復され、災害サイトにスイッチバックすることでルートアグリゲートが修復されます。

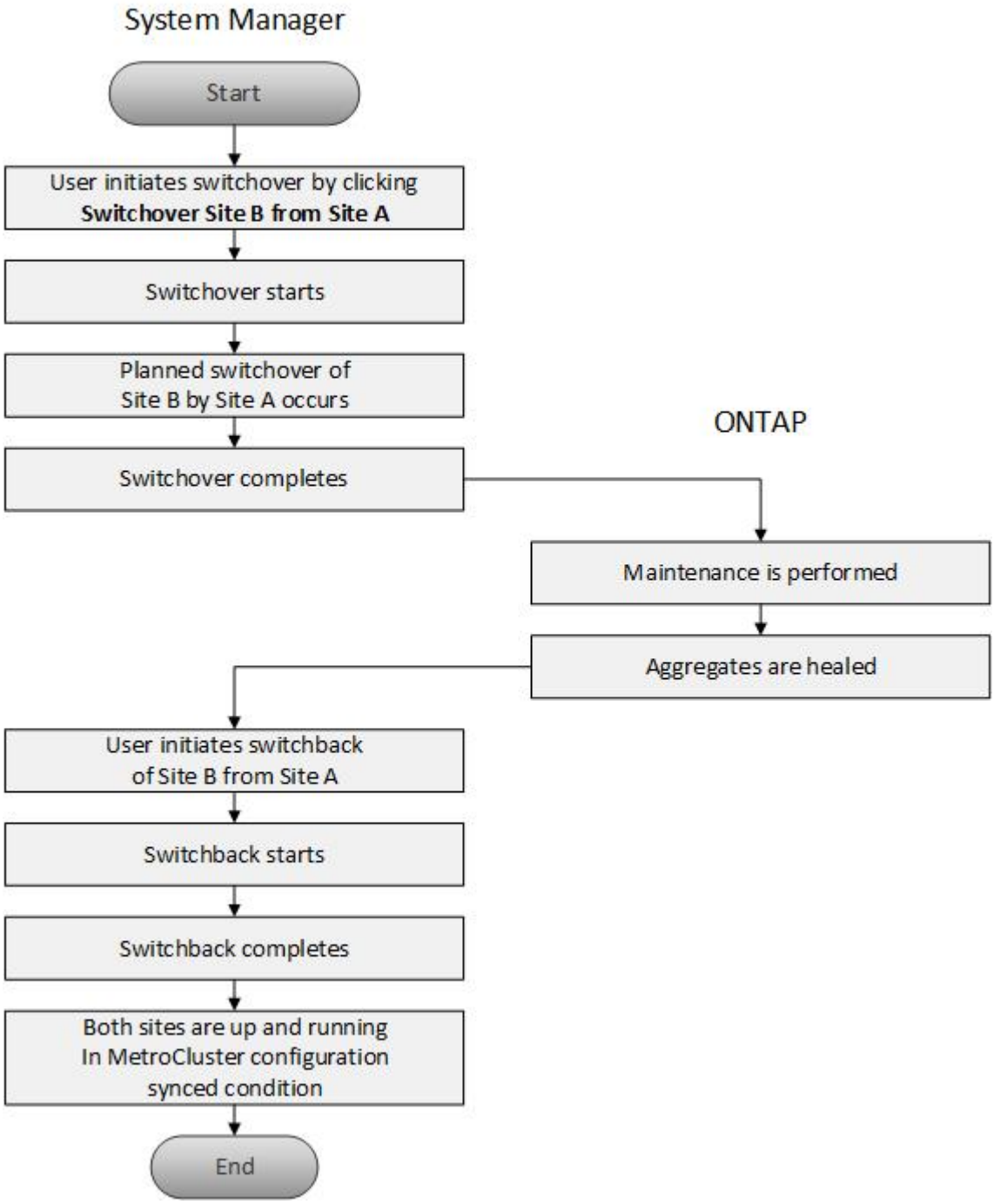
   2 番目のフェーズでは、サイトがスイッチバックプロセスに向けて準備されます。

3. * スイッチバック * ：サイト B でメンテナンスや修復を実行したあと、スイッチバック処理を開始してストレージおよびクライアントアクセスの制御をサイト A からサイト B に戻しますスイッチバックが成功するためには、次の条件を満たしている必要があります。
   - ホームノードおよびストレージシェルフの電源がオンになっていて、サイト A のノードから到達可能である必要があります
   - スイッチバック処理を開始する前に System Manager による修復が完了している必要があります。
   - サイト A のすべてのアグリゲートがミラーされた状態で、デグレードまたは再同期状態ではないことが必要です。
   - スイッチバック処理を実行する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。これによ

り、ネゴシエートスイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されます。

MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックのワークフローフローチャート

次のフローチャートは、スイッチオーバーとスイッチバックの処理を開始した場合に発生するフェーズとプロセスを示しています。



MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックについて

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理を使用して別のクラスタサイトのタスクをテイクオーバーできます。メンテナンス時や災害からのリカバリ時に便利な機能です。

スイッチオーバー処理を使用すると、通常は別のクラスタ（サイト B ）が実行するタスクをクラスタ（サイト A ）がテイクオーバーできます。スイッチオーバー後、テイクオーバーされたクラスタ（サイト B ）を停止して、メンテナンスや修復を実施できます。メンテナンスが完了し、サイト B が稼働して修復タスクが完了したら、スイッチバック処理を開始して修復されたクラスタ（サイト B ）で通常のタスクを再開できます。

System Manager では、リモートクラスタサイトのステータスに基づいて 2 種類のスイッチオーバー処理がサポートされます。

- ネゴシエート（計画的）スイッチオーバー：この処理は、クラスタで計画的なメンテナンスを実施する場合や、ディザスタリカバリの手順をテストする場合に開始します。
- 計画外スイッチオーバー：この処理は、クラスタ（サイト B ）で災害が発生し、別のサイトまたはクラスタ（サイト A ）が災害の影響を受けたクラスタのタスクをテイクオーバーして修理とメンテナンスを実施する場合に開始します。

どちらのスイッチオーバー処理も、 System Manager で実行する手順は同じです。スイッチオーバーを開始すると、処理が可能かどうかが判断され、ワークロードが適宜調整されます。

スイッチオーバーとスイッチバックの処理を準備しています

System Manager 9.6 を使用してスイッチオーバー処理を実行する前に、該当するサイトで必要な手順が完了していることを確認する必要があります。

手順

1. サイト B の災害からリカバリする場合は、次の手順を実行する必要があります。
   a. 破損したディスクやハードウェアを修理または交換します。
   b. 電源を復旧します。
   c. 発生したエラーの問題を解決します。
   d. ディザスタサイトを起動します。
2. クラスタが次の条件を満たしていることを確認します。
   - 計画的スイッチオーバーを実行する場合は、両方のサイトが Active 状態になっています。
   - MetroCluster システムでは ' 構成タイプ IP_Fabric` が使用されます
   - 両方のサイトが 2 ノード構成（各クラスタにノードが 2 つ）で動作している。シングルノード構成または 4 ノード構成のサイトは、 System Manager を使用したスイッチオーバーとスイッチバックの処理でサポートされていません。
3. リモートサイト（サイト B ）をローカルサイト（サイト A ）から起動する場合は、サイト B で System Manager 9.6 以降のバージョンが実行されていることを確認します。

MetroCluster ローカルサイト（サイト **A** ）の名前変更

System Manager を使用して、クラスタの MetroCluster ローカルサイト（サイト A ）の名前を変更できます。

手順

1. [**Configuration**>*Configuration Updates*] をクリックします。

2. クラスタ名の更新 * をクリックします。
3. テキストボックスで名前を更新し、 * 送信 * をクリックします。

   MetroCluster サイト A のステータスを表示すると更新後の名前を確認できます。

4. リモートサイト（サイト B ）から MetroCluster サイト A を表示するときに更新された名前を表示するには、リモートサイト（サイト B ）の CLI で「 cluster peer modify -local-name 」コマンドを実行します

ネゴシエートスイッチオーバーの実行

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster サイトのネゴシエート（計画的）スイッチオーバーを開始できます。この処理は、サイトでディザスタリカバリのテストや計画的なメンテナンスを実行する場合に役立ちます。

手順

1. System Manager で、ローカルの MetroCluster サイト（サイト A ）にクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログオンします。
2. [* Configuration * （設定 * ）] > [* MetroCluster * （ * 設定 *

   MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。

3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のステータスが表示され、ネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかが System Manager で検証されます。

4. 検証プロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。
   - 検証が成功した場合は、手順に進みます 5.。
   - 検証が失敗し、サイト B が稼働している場合は、サブシステムの問題や NVRAM のミラーリングが同期されていないなどのエラーが発生しています。次のいずれかのプロセスを実行できます。
     - エラーの原因となっている問題を修正し、 [* 閉じる *] をクリックして、ステップからやり直してください 1.。
     - サイト B のノードを停止し、 * 閉じる * をクリックして、の手順を実行します 計画外スイッチオーバーの実行。
   - 検証が失敗し、サイト B が停止している場合は、接続に問題がある可能性が高くなります。サイト B が本当に停止していることを確認し、の手順を実行します 計画外スイッチオーバーの実行。
5. [サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー] をクリックして、スイッチオーバープロセスを開始します。

   スイッチオーバー処理によってサイト B のすべてのデータ SVM が停止し、サイト A で再起動されることを示す警告メッセージが表示されます

6. 続行する場合は、 * はい * をクリックします。

   スイッチオーバープロセスが開始されます。サイト A とサイト B の状態が、それぞれの構成図の上に表示されます。スイッチオーバー処理が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。[* 閉じる *] をクリックします。エラーを修正し、手順からやり直してください1.

7. 修復の完了を示すメッセージが System Manager に表示されるまで待ちます。

   修復が完了すると、サイト B が稼働し、スイッチバックプロセスの準備が行われます。

   スイッチバックプロセスの準備が完了すると、ウィンドウの下部にあるスイッチバックの * サイト A からサイト B へのスイッチバック * ボタンがアクティブになります。

8. スイッチバック処理を続行するには、の手順を実行します スイッチバックを実行しています。

計画外スイッチオーバーの実行

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster サイトの計画外スイッチオーバーを開始できます。この処理は、システム停止や災害が発生した場合に役立ちます。

MetroCluster は正常に動作しているが、ローカルクラスタ（サイト A ）のノードは稼働しており、リモートクラスタ（サイト B ）のノードは停止している必要があります。

手順

1. サイト B が本当に停止していることを確認します。

   接続エラーが原因でサイト B が停止しているように見える可能性があります。

   > サイト B が稼働している状態でスイッチオーバープロセスを開始すると原因災害が発生する可能性があります。

2. System Manager で、ローカルの MetroCluster サイト（サイト A ）にクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログオンします。
3. [* Configuration * （設定 * ）] > [* MetroCluster * （ * 設定 *

   MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のステータスが表示され、ネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかが System Manager で検証されます。

5. 検証プロセスが完了したら、 [* サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー] をクリックしてスイッチオーバープロセスを開始します。

   スイッチオーバー処理によってサイト B からサイト A に制御が切り替わることを示す警告メッセージが表示されますサイト B のステータスは「到達不能」であり、サイト B のすべてのノードは赤で表示されます。

   > 手順に記載されているとおり 1.、サイト B は単に接続されていないだけでなく、実際に停止している必要がありますまた、スイッチオーバー処理によって原因のデータが失われる可能性がある点にも注意してください。

6. 続行する場合は、チェックボックスがオンになっていることを確認してから、 * はい * をクリックします。

スイッチオーバープロセスが開始されます。サイト A とサイト B の状態が、それぞれの構成図の上に表示されます。スイッチオーバー処理が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。[* 閉じる *] をクリックします。エラーを修正し、手順からやり直してください"1."

7. サイト B で必要なすべてのメンテナンス作業を実行します
8. サイト B が稼働していることを確認します。

   修復プロセスが開始されます。修復の完了を示すメッセージが System Manager に表示されると、サイト B が稼働し、スイッチバックプロセスの準備が行われます。ウィンドウの下部に、サイト A からサイト B へのスイッチバック * ボタンが表示されます。

9. に進みます スイッチバックを実行しています スイッチバック処理を開始します。

スイッチバックを実行しています

System Manager 9.6 以降では、スイッチオーバー処理の完了後にスイッチバック処理を実行して、元の MetroCluster サイト（サイト B ）に制御を戻すことができます。

スイッチバック処理を実行する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- で MetroCluster サイトを準備する必要があります ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーの実行 または 計画外スイッチオーバーの実行。
- 修復処理でエラーが発生した場合は、表示される手順に従って修正する必要があります。
- リモートサイトの状態が「 Getting ready for switchback 」と表示されている場合、アグリゲートはまだ再同期中です。スイッチバックの準備が完了したことを示すステータスがリモートサイトに表示されるまで待ちます。

スイッチオーバー処理が成功すると、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。このウィンドウには、両方のサイトのステータスと、処理が成功したことを示すメッセージが表示されます。

手順

1. サイト A からサイト B へのスイッチバックを * クリックして、スイッチバック処理を開始します。

   スイッチバック処理によって MetroCluster の制御がサイト B に戻ること、およびプロセスに時間がかかる可能性があることを示す警告メッセージが表示されます。

2. 続行する場合は、 * はい * をクリックします。
3. スイッチバックプロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。
   - スイッチバック処理が成功した場合は、「 * Done * 」をクリックして、 MetroCluster 処理の完了を確認します。

     > スイッチバック処理が完了したことを示す System Manager のメッセージは、処理の完了を確認するまで表示されたままです。スイッチバック処理の完了を確認するまで、別の処理を開始したり、以降のスイッチオーバー / スイッチバック処理を監視したりすることはできません。

   - スイッチバック処理が失敗した場合は、ステータス領域の上部にエラーメッセージが表示されます。

必要に応じて修正を加え、 [サイト A からサイト B へのスイッチバック] をクリックしてプロセスを再試行します。

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウ

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウを使用して、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーまたはサイト / クラスタ（サイト B ）から別のサイト / クラスタ（サイト A ）への計画外スイッチオーバーを開始できます。サイト B でメンテナンスや修復を実行したら、サイト A からサイト B へのスイッチバックを開始し、このウィンドウで処理のステータスを確認できます。

コマンドボタン

- * サイト B からサイト A へのスイッチオーバー *

  サイト B からサイト A にスイッチオーバーするプロセスを開始します

- * スイッチバックサイト A をサイト B に接続 *

  サイト A からサイト B にスイッチバックするプロセスを開始します

その他の操作

- * サイト B クラスタ * に移動します

  サイト B のクラスタ管理 IP アドレスを入力します

- * 計画外スイッチオーバー * のチェックボックス

  計画外スイッチオーバーを開始する場合は、「 Continue with Unplanned Switchover * 」（計画外スイッチオーバーを続行します * ）チェックボックスをオンにします。

ステータス領域

スイッチオーバーまたはスイッチバックのプロセスが進むにつれて、 System Manager には次の方法でステータスが表示されます。

- * 進捗状況のグラフ *

  処理の各フェーズと、それらが完了したフェーズが表示されます。フェーズは「スイッチオーバー」、「サイト B の処理」、および「スイッチバック」です。

- * 詳細を表示 *

  MetroCluster の処理が進むにつれて、システムイベントとそのタイムスタンプがリストに表示されます。

- * ローカル : サイト A *

  サイト A にあるクラスタの構成図と、処理の進捗に応じたサイトのステータスが表示されます。

- * リモート：サイト B *

  サイト B にあるクラスタの構成図と、処理の進捗に応じたサイトのステータスが表示されます。

サイト B にログインし、 MetroCluster スイッチオーバーおよびスイッチバック操作ウィンドウを表示すると、サイト A のステータスは「非アクティブ」と表示され、サイト B のステータスは「 `S WITCHOVER mode` 」と表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.